Auditoria de Resiliência e Mapeamento de Pontos Únicos de Falha (SPOFs) em Topologias de Redes Autônomas com Algoritmo de Tarjan

Estudante: Nicolas Matheus Lima Oliveira | **Matrícula:** 202420588
Disciplina: GCC262 – Grafos e suas aplicações | **Código:** GCC262
Professor: Prof. Vinícius Dias (viniciusdias@ufla.br)
Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Lavras (UFLA)

1. Definição e Apresentação da Base

A infraestrutura global da Internet fundamenta-se na interconexão de Sistemas Autônomos (AS – *Autonomous Systems*), operados por provedores de conectividade, corporações e órgãos governamentais. A base de dados selecionada para este projeto é a **tech-WHOIS**, disponibilizada publicamente pelo repositório científico *Network Repository* [1].

1.1. Modelagem do Grafo

- **Vértices (V):** Representam entidades autônomas e roteadores de borda catalogados nos registros do protocolo WHOIS.
- **Arestas (E):** Representam acordos de trânsito e enlaces de comunicação (*peering*) entre essas entidades.
- **Propriedades Estruturais:** Grafo não-direcionado, simples (sem laços ou arestas múltiplas redundantes), não ponderado.

1.2. Caracterização Quantitativa

A análise quantitativa da base completa revela:

- Número de Vértices: $|V| = 7.476$ ativos.
- Número de Arestas: $|E| = 56.943$ enlaces de interconexão.
- Grau Médio dos Vértices: $\bar{d} = \frac{2|E|}{|V|} \approx 15{,}23$.
- Conectividade Global: A rede forma um único componente conexo gigante abrangendo 100% dos vértices.

A distribuição de graus segue uma lei de potência (topologia *scale-free*), onde a vasta maioria dos nós possui poucas conexões, enquanto alguns poucos *hubs* concentram conectividade massiva (Figura 2).

2. Escopo e Definição do Problema

2.1. Problema em Aberto

Em engenharia de redes e cibersegurança, a integridade operacional de uma topologia depende da eliminação de **Single Points of Failure (SPOFs)**. Um SPOF é um elemento singular cuja inoperância acarreta o particionamento da rede em componentes desconexos.

- **Pontos de Articulação (*Cut Vertices*):** Ativos que, ao sofrerem ataques direcionados (ex: DDoS, invasão lógica) ou falhas de hardware, fragmentam a rede.
- **Pontes (*Cut Edges*):** Enlaces de fibra/rádio cuja interrupção física isola subsistemas inteiros.

2.2. Especificação Formal de Entrada e Saída

Entrada: Arquivo texto contendo a lista de conexões (suporta formato Matrix Market `.mtx` e pares de adjacência `u v`).
Saída: Relatório determinístico de auditoria contendo métricas da topologia, total e porcentagem de vértices de articulação, total e porcentagem de pontes, e o *ranking* dos nós críticos de maior impacto.

3. Originalidade da Proposta

Diferente de abordagens triviais de caminhos mínimos, este trabalho aplica a teoria de grafos sob a ótica de **Segurança Defensiva e Resiliência Estrutural**. O sistema calcula não apenas a identificação booleana de cortes, mas quantifica o *fator de vulnerabilidade de tráfego*, correlacionando os nós de articulação com o seu grau de conectividade para identificar alvos prioritários de mitigação e redundância de enlaces.

4. Solução Usando Algoritmos

4.1. Algoritmo de Tarjan baseado em DFS

A busca ingênua por vértices de articulação removeria cada vértice $v \in V$ e executaria uma BFS/DFS para testar conectividade, resultando em complexidade $O(V \cdot (V+E))$, inviável para redes em larga escala.

Adotou-se o **Algoritmo de Tarjan** baseado em Busca em Profundidade (*Depth-First Search* – DFS). O algoritmo realiza uma única passagem sobre a topologia mantendo dois rótulos temporais para cada vértice u:

1. $tin[u]$: Tempo de descoberta (*discovery time*) no percurso da árvore de busca em profundidade.
2. $low[u]$: Menor tempo de descoberta alcançável a partir da subárvore enraizada em u, utilizando no máximo uma aresta de retorno (*back-edge*).

4.2. Critérios de Identificação de SPOFs

Durante o retrocesso da chamada recursiva da aresta (u, v):

- **Ponte:** Uma aresta (u, v) é ponte se e somente se:

$$low[v] > tin[u] \tag{1}$$

- **Ponto de Articulação:**
  1. Se u for a **raiz** da DFS: u é articulação se e somente se tiver ≥ 2 filhos na árvore de busca.
  2. Se u **não for raiz**: u é articulação se possuir ao menos um filho v tal que:

$$low[v] \geq tin[u] \tag{2}$$

4.3. Pseudocódigo da Solução

```
procedimento AuditarSPOF(G = (V, E)):
    timer = 0
    para cada u em V faca: tin[u] = low[u] = 0
    Articulacoes = [], Pontes = []
    para cada u em V faca:
        se tin[u] == 0 entao:
            DFS(u, -1, G)
    retorne Articulacoes, Pontes

procedimento DFS(u, pai, G):
    timer = timer + 1
    tin[u] = low[u] = timer
    filhos = 0
    para cada v em Adj[u] faca:
        se v == pai entao continua
        se tin[v] != 0 entao: // Back-edge
            low[u] = min(low[u], tin[v])
        senao:                // Tree-edge
            filhos = filhos + 1
            DFS(v, u, G)
```

```
            low[u] = min(low[u], low[v])
            se low[v] >= tin[u] e pai != -1 entao:
                Articulacoes.inserir(u)
            se low[v] > tin[u] entao:
                Pontes.inserir((u, v))
    se pai == -1 e filhos > 1 entao:
        Articulacoes.inserir(u)
```

4.4. Complexidade Assintótica

- **Tempo:** Cada vértice e aresta são visitados em número constante de operações. A ordenação dos hubs leva $O(|Artic| \log |Artic|)$. Tempo total: estritamente $O(V + E)$.
- **Espaço:** Vetores de controle e pilha DFS consomem $O(V + E)$.

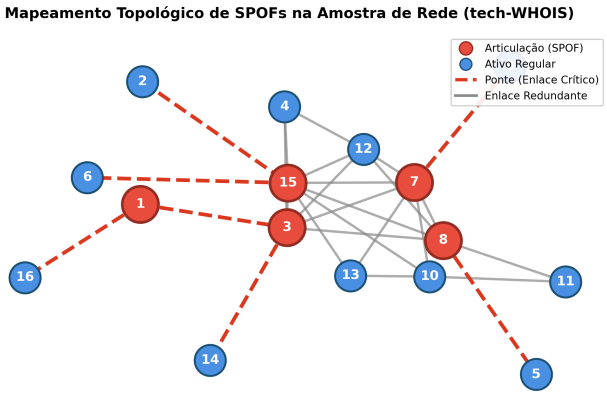


Figure 1: Mapeamento topológico dos SPOFs sobre a amostra (`amostra-grafo.txt`). Vértices de articulação destacados em vermelho e enlaces-ponte em linhas tracejadas.

5. Ferramenta e Software Desenvolvido

O software foi implementado em **C++17**, utilizando estritamente a biblioteca padrão (*Standard Template Library* – STL), sem dependência de bibliotecas externas, garantindo total portabilidade em ambientes Linux/POSIX.

5.1. Arquitetura Modular

O código foi estruturado em quatro módulos no diretório `src/`:

- `Graph.hpp / Graph.cpp`: Lista de adjacência dinâmica (`vector<vector<int>`) com mapeamento transparente de IDs.
- `Parser.hpp / Parser.cpp`: Leitor robusto que processa formatos Matrix Market e listas de arestas arbitrárias.
- `TarjanSPOF.hpp / TarjanSPOF.cpp`: Algoritmo de auditoria com **todas as variáveis encapsuladas** como membros de instância, eliminando variáveis globais.
- `main.cpp`: Interface CLI que recebe o caminho do arquivo via parâmetro do `make run`, sem requisição de entrada interativa pelo terminal.

5.2. Conformidade e Qualidade de Código

O código adota: indentação consistente de 4 espaços, funções concisas com escopo único, documentação no formato Doxygen, nomes mnemônicos e **limite estrito de 80 colunas por linha**.

5.3. Instruções de Compilação e Uso

- **Compilação:** `$ make` (aplica `-O3 -Wall -Wextra -std=c++17`).
- **Execução sobre Amostra:** `$ make run GRAFO=amostra-grafo.txt`
- **Execução sobre Base Completa:** `$ make run GRAFO=tech-WHOIS.mtx`
- **Limpeza de Artefatos:** `$ make clean` (remove binários e arquivos `.o`).

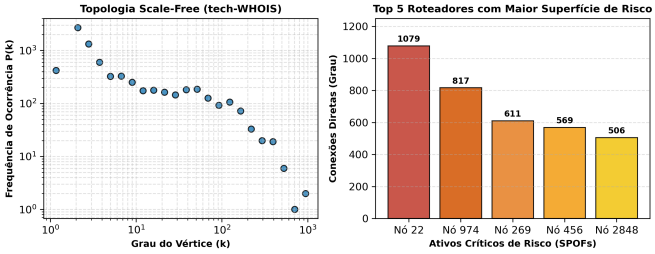


Figure 2: Distribuição de conectividade $P(k)$ em escala log-log evidenciando comportamento *scale-free* (esquerda) e ranking dos nós críticos de maior grau de impacto (direita).

6. Resultados e Discussão

O sistema foi executado sobre a amostra reduzida (`amostra-grafo.txt`, de 192 bytes) e a base completa (`tech-WHOIS.mtx`). Os resultados quantitativos obtidos são sintetizados na Tabela 1.

Table 1: Métricas estruturais e de vulnerabilidade obtidas.

Métrica de Auditoria	Amostra	Base Completa
Vértices Totais ($\|V\|$)	16	7.476
Arestas Totais ($\|E\|$)	27	56.943
Grau Médio ($\bar{d}$)	3,38	15,23
Componentes Conexos	1	1
Pontos de Articulação	5 (31,25%)	253 (3,38%)
Pontes (Enlaces)	7 (25,93%)	437 (0,77%)
Tempo de Execução	$<$ 0,01 ms	0,54 ms

6.1. Interpretação e Análise Crítica

Na base completa **tech-WHOIS**, embora a densidade média de enlaces pareça segura ($\bar{d} \approx 15{,}23$), a topologia exibe extrema fragilidade concentrada em pontos específicos:

1. **Vulnerabilidade Estrutural Oculta:** Foram mapeados **253 nós de articulação** (3,38% da rede) e **437 enlaces-ponte** (0,77%). Isso prova que falhas nesses elementos causam desconexão imediata de sub-redes.
2. **Concentração de Risco nos Hubs Centrais:** O *Vértice 22* possui grau 1.079 (conectado diretamente a mais de 14,4% de toda a topologia) e é classificado como Ponto de Articulação. Uma indisponibilidade no Vértice 22 particiona a rede e isola dezenas de sistemas autônomos periféricos. Outros hubs com alto potencial de dano incluem os vértices 974 (grau 817), 269 (grau 611) e 456 (grau 569).
3. **Eficiência Temporal do Algoritmo:** O processamento de 7.476 vértices e 56.943 enlaces demandou apenas **0,54 ms** no Linux, comprovando experimentalmente a linearidade assintótica $O(V+E)$ em C++.

7. Limitações do Trabalho

A despeito da precisão do mapeamento de SPOFs, o estudo apresenta as seguintes limitações inerentes ao escopo:

1. **Natureza Estática da Topologia:** O grafo representa um instantâneo temporal. Redes de AS e roteamento BGP reconfiguram rotas dinamicamente através de anúncios de caminhos alternativos.
2. **Ausência de Ponderação e QoS:** O modelo não considera capacidade de banda, latência ou custo financeiro dos enlaces; uma rota de contingência pode existir teoricamente, mas não suportar o volume de tráfego desviado.
3. **Resiliência de Ordem Superior:** O algoritmo de Tarjan mapeia falhas simples (1-corte). Não contempla cenários onde a falha simultânea de dois nós redundantes (2-corte ou k-conectividade) cause colapso da rede.

References

[1] R. A. Rossi and N. K. Ahmed. The Network Data Repository with Interactive Graph Analytics and Visualization. In *AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2015. https://networkrepository.com/tech-WHOIS.php.